

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016

10.3.21

חלק א'

פתרונות מלאים

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 1 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- בשאלות 2-6 יש לסמן את התשובה **במודל**
- שאלת ש"ב היא שאלה 1-א' (הציון עליה מהווה 10% מגן)

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (סעיף א' הוא שאלת ש"ב):

א. אם A מטריצה לא ריבועית, אז לפחות אחת מהמטריצות $A \cdot A^t$ או $A^t \cdot A$ לא הפיכה.

ב. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו U ו- W שני תת מרחבים לא טריוויאליים של V (כלומר שונים מ $\{0\}$ ושונים מ- V), **שאינם מוכלים זה בזה**. אז קיים ב- V תת מרחב $Z \neq \{0\}$ המקיים:
 $Z \cap U = \{0\}$ וגם $Z \cap W = \{0\}$.

פתרון שאלה מס' 1:

א. הטענה נכונה. נתון כי המטריצה לא ריבועית ולכן נניח כי A מסדר $m \times n$ ו $m < n$. אז המטריצה $A^t A$ היא מסדר $n \times n$. מאחר ומתקיים $r(A) = r(A^t)$ נקבל כי
 $r(A^t A) \leq \min\{r(A), r(A^t)\} = r(A) \leq \min\{m, n\} = m < n$
 ומדרגה קטנה ממש n ולכן לא הפיכה. אם היחס הוא הפוך אז מאותם שיקולים AA^t לא הפיכה.

ב. הטענה נכונה: מהנתון נובע שקיים $u \neq 0$ המקיים $u \in U$ כי $U \neq \{0\}$ וגם $u \notin W$ כי U לא מוכל ב- W , ומאותן סיבות קיים $w \neq 0$ המקיים $w \in W$ וגם $w \notin U$. נגדיר: $Z = \text{span}\{u + w\}$ אז Z תת מרחב של V ממימד 1 (נפרש ע"י וקטור אחד ששונה מ-0 מהנתון על u ו- w) ובנוסף: $Z \cap U = \{0\}$
 אחרת, אם החיתוך שונה מ-0 נובע כי $Z \cap U = Z$ כי החיתוך מוכל ב Z , שמימדו 1, ולכן החיתוך הוא תת מרחב של Z מאותו מימד ולכן שווה לו.
 מכאן כי $Z \subseteq U$ ולכן $u + w \in U$ ותת מרחב המכיל את u ולכן גם $-u \in U$ ולכן גם $-u + (u + w) = w \in U$
 באותו אופן גם $Z \cap W = \{0\}$ כנדרש.

שאלה מס' 2: (6 נקודות)

יהי z מספר מרוכב המקיים $z^{10} = 1$. נסמן $w = (1+i)^2 z^5$ אז בהכרח:

א. w ממשי ; ב. w מדומה טהור ; ג. $|w| = 1$; ד. $\arg(w) = 90^\circ$; ה. $\arg(w^2) = 90^\circ$.

פתרון שאלה מס' 2:

מתקיים: $(1+i)^2 = 2i = 2\text{cis}90^\circ$. הארגומנטים האפשריים של z^5 הם: $180^\circ k$: $5 = \left(\frac{360^\circ k}{10}\right)$ לכן

הארגומנט של w הוא $180^\circ k + 90^\circ$ כלומר 90° או 270° ולכן w מדומה טהור. סימון נכון ב'.

שאלה מס' 3: (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$, ויהיו $u, v, w \in \mathbb{R}^5$. נסמן ב- W את מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$. אזי:

א. אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$, אז $\text{rank}(A) = 2$.

ב. אם u, v, w מהווים 3 עמודות בלתי תלויות ליניארית של A , אז $\dim W = 2$.

ג. אם $\text{rank}(A) = 3$ ו $W = \text{span}\{u, v, w\}$, אז u, v, w בלתי תלויים ליניארית.

ד. אם $\text{rank}(A) = 1$, אז $W \neq \text{span}\{u, v, w\}$.

ה. אם u, v, w מהווים 3 שורות בלתי תלויות ליניארית של A , אז $\dim W \geq 3$.

פתרון שאלה מס' 3:

נעבור על כל הטענות, ונזכור כי $\dim W = n - r(A) = 5 - r(A)$:

א. **לא נכון כי:** אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז $\dim W \leq 3$ ולכן $5 - r(A) \leq 3$ כלומר: $r(A) \geq 2$.

ב. **לא נכון כי:** אם ל- A יש 3 עמודות בת"ל (מתוך 5) אז $r(A) \geq 3$ (כי אולי יש ל- A עוד עמודות בת"ל) ולכן $\dim W \leq 2$.

ג. **לא נכון כי:** אם הדרגה של A 3 אז המימד של W הוא 2. לכן אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$, אז u, v, w

פורשים את W לכן הם חייבים להיות תלויים ליניארית.

ד. **נכון כי:** אם הדרגה של A היא 1 אז מימד W הוא 4 אז לא יתכן שהוא נפרש ע"י 3 וקטורים בלבד.

ה. **לא נכון כי:** כמו ב-ב', $r(A) \geq 3$ (כי אולי יש ל- A עוד שורות בת"ל) ולכן $\dim W \leq 2$.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 4: (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. נתון כי $Y_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ הם שני וקטורי פתרונות של המערכת האי הומוגנית $Ax = b$; אזי:

א. הווקטור $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ הוא גם פתרון למערכת $Ax = b$.

ב. הפתרון הכללי של המערכת $Ax = b$ הוא $t \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ כאשר $t \in \mathbb{R}$.

ג. הווקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $Ax = 0$.

ד. הווקטור $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ הוא פתרון למערכת $Ax = b$.

ה. הווקטור $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ הוא פתרון למערכת $Ax = 0$.

פתרון שאלה מס' 4:

נעבור על כל הטענות, ונזכור כי הפתרון הכללי למע' אי הומוגנית נתון ע"י פתרון כללי למע' ההומוגנית המתאימה ועוד פתרון פרטי של המערכת האי הומוגנית.

א. **לא נכון כי:** הווקטור הנתון הוא $Y_1 + Y_2$ ולכן: $A(Y_1 + Y_2) = AY_1 + AY_2 = b + b = 2b \neq b$.
 ב. **לא נכון כי:** זה אומנם נראה כמו הפתרון הכללי למע' האי הומוגנית אבל לא נתון כי דרגת המטריצה היא 2 ולכן, אם הדרגה של המטריצה A היא 1 אז מימד מרחב הפתרונות הוא 2 ולכן הפתרון הכללי של ההומוגנית המתאימה מורכב מווקטור בסיס נוסף. לכן הנתון הוא חלק מהפתרון הכללי אבל לא בהכרח הפתרון הכללי.

ג. **נכון כי:** מהנתון $Y_1 - Y_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ כלומר $A(Y_1 - Y_2) = AY_1 - AY_2 = b - b = 0$

ההומוגנית $A\bar{x} = 0$. אוסף הפתרונות הוא מ"ו ולכן סגור לכפל בסקלר כלומר גם $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון

למערכת ההומוגנית.

ד. **לא נכון כי:** $A(2Y_2) = 2AY_2 = 2b \neq b$.

ה. **לא נכון כי:** הנימוק מופיע בסעיף א'.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 3 & a & 1 \\ b & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. נתון כי $\det(A) = 24$ ו- $\lambda_1 = 2$ הוא ערך עצמי של A , אזי:

א. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז $2a + b = 7$.

ב. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז $a + 2b = 5$.

ג. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז $3a + 2b = 4$.

ד. אם $a \cdot b = 4$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

ה. אם $a \cdot b = 2$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

פתרון שאלה מס' 5:

נתון כי $\lambda_1 = 2$ הוא ערך עצמי של A . המטריצה היא מסדר 3 ולכן יש לה עוד 2 ערכים עצמיים λ_2, λ_3

מתקיים: $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = \det(A) = 24$ וכן $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{trace}(A) = 10$. נציב את הנתון $\lambda_1 = 2$ ונקבל כי

$\lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6$. לכן כדי שהמטריצה תהייה לכסינה נותר לדאוג לכך שריבוי גיאומטרי של 2 יהיה שווה ל-2 (כי

עבור ערך עצמי 6, ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי שווה 1). לכן נדרוש: $n - r(A - 2I) = 2$ כלומר נדרוש:

$$r(A - 2I) = 1$$

$$r(A - 2I) = r \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ b & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

לקבלת דרגה 1 צריך שכל השורות יהיו כפולה של השורה האחרונה (שלא תלויה בפרמטר) ולכן בהכרח:

$$a = 1, b = 2$$

נשים לב שסעיף ה' לא נכון כי $a \cdot b = 2$ לא מחייב $a = 1, b = 2$ כנדרש.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית ויהי $B = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$.

נתון כי $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Ker } T$ וכן נתון כי המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ -3a & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

אזי $T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ שווה ל:

א. $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$; ב. $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$; ג. $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$; ד. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$; ה. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

פתרון שאלה מס' 6:

נשתמש במשפט: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$. נתון $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Ker } T$ לכן נמצא קוארדינטות שלו לפי B נכפול במטריצה

ונקבל 0: קל להבחין כי: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ולכן $\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ולכן:

$$[T]_B[v]_B = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ -3a & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b \\ -a-1 \\ 2c+b-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a-b=0 \\ -a-1=0 \\ 2c+b-a=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=-1 \\ a=-1 \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ -3a & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

רואים כי: $\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_B$ מתקיים $\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ולכן $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{לכן}$$

סימון נכון: ב'.